1re spécialité — Probabilités conditionnelles

Fiche d'exercices du chapitre

I — Vocabulaire des probabilités (rappels de seconde)

Exercice 1 : Décrire des événements

Un jeu en ligne tire au hasard un nombre entier de 1 à 24. On note A : « le nombre est un multiple de 4 » et B : « le nombre est un multiple de 6 ».

1. Écrire A, B, $A \cap B$ et $A \cup B$ sous forme d'ensembles.
2. Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.
3. Calculer $P(A \cup B)$ avec la formule, puis vérifier en comptant.
4. Décrire $\overline{A}$ par une phrase et calculer $P(\overline{A})$.

Exercice 2 : Avec les formules

On choisit au hasard un élève d'un lycée. On note S : « il pratique un sport en club » et M : « il joue d'un instrument de musique ». On sait que $P(S) = 0{,}45$, $P(M) = 0{,}3$ et $P(S \cap M) = 0{,}15$.

1. Décrire par une phrase les événements $S \cap M$ et $S \cup M$.
2. Calculer $P(S \cup M)$.
3. Calculer la probabilité que l'élève ne fasse ni sport en club ni musique.

Exercice 3 : Retrouver une probabilité

Pour chaque cas, A et B sont deux événements d'une même expérience.

a) $P(A) = 0{,}4$; $P(A \cup B) = 0{,}7$; $P(A \cap B) = 0{,}1$. Calculer $P(B)$, puis $P(\overline{B})$.

b) $P(\overline{A}) = 0{,}35$; $P(\overline{B}) = 0{,}5$; $P(A \cup B) = 0{,}8$. Calculer $P(A)$ et $P(B)$, puis $P(A \cap B)$.

c) A et B sont incompatibles ; $P(A) = 0{,}2$ et $P(B) = 0{,}45$. Calculer $P(A \cup B)$.

Exercice 4 : Deux activités dans une classe

Dans une classe de 32 élèves, 18 pratiquent un sport, 10 jouent d'un instrument et 6 font les deux. On choisit un élève au hasard.

1. Représenter la situation par un diagramme (univers et deux événements), en écrivant l'effectif de chaque zone.
2. Calculer la probabilité que l'élève pratique au moins l'une des deux activités.
3. Calculer la probabilité qu'il n'en pratique aucune.
4. Calculer la probabilité qu'il en pratique exactement une.

II — Probabilités conditionnelles et tableaux

Exercice 5 : Calculer dans un tableau

Une entreprise a interrogé ses 300 salariés sur leur moyen de transport.

	Vélo	Autre	Total
Moins de 30 ans	60	90	150
30 ans ou plus	30	120	150
Total	90	210	300

On choisit un salarié au hasard. On note J : « il a moins de 30 ans » et V : « il vient à vélo ».

1. Calculer $P(J)$, $P(V)$ et $P(J \cap V)$.
2. Le salarié a moins de 30 ans. Calculer la probabilité qu'il vienne à vélo.
3. Le salarié vient à vélo. Calculer la probabilité qu'il ait moins de 30 ans.

Exercice 6 : Compléter le tableau d'abord

Sur 400 candidats au permis de conduire, 220 sont des femmes. 260 candidats ont réussi, dont 140 femmes. On choisit un candidat au hasard ; on note F : « c'est une femme » et R : « il a réussi ».

1. Construire le tableau des effectifs (F, $\overline{F}$; R, $\overline{R}$).
2. Calculer $P(\overline{F} \cap R)$, $P(F \cap \overline{R})$ et $P(\overline{R})$.
3. Le candidat est un homme. Calculer la probabilité qu'il ait réussi.
4. Le candidat a échoué. Calculer la probabilité que ce soit une femme.

Exercice 7 : Trois colonnes

On a demandé à 200 élèves leur genre de série préféré.

	Comédie	Policier	Science-fiction	Total
Seconde	40	30	30	100
Première	20	50	30	100
Total	60	80	60	200

On choisit un élève au hasard.

1. Calculer la probabilité qu'il préfère les séries policières.
2. L'élève est en première. Calculer la probabilité qu'il préfère les séries policières.
3. L'élève préfère la science-fiction. Calculer la probabilité qu'il soit en seconde.
4. Vrai ou faux : « parmi les élèves qui préfèrent les comédies, deux sur trois sont en seconde » ? Justifier.

Exercice 8 : Des pourcentages au tableau

Un site de vente a reçu 2 000 commandes : 60 % passées sur le site internet, les autres sur l'application. 5 % des commandes passées sur le site et 3 % de celles passées sur l'application ont été renvoyées. On choisit une commande au hasard ; on note W : « elle a été passée sur le site » et R : « elle a été renvoyée ».

1. Construire le tableau des effectifs.
2. Calculer $P(R)$.
3. La commande a été renvoyée. Calculer la probabilité qu'elle ait été passée sur le site (fraction irréductible).

III — Formule des probabilités conditionnelles

Exercice 9 : Traduire, puis calculer

On choisit au hasard un élève d'un lycée. On note I : « il est interne » et S : « il est inscrit à l'association sportive ».

— 30 % des élèves sont internes ;
— 12 % des élèves sont internes et inscrits à l'association sportive ;
— parmi les élèves qui ne sont pas internes, 25 % sont inscrits à l'association sportive.

1. Traduire chaque donnée par une probabilité.
2. Calculer $P_I(S)$ et interpréter le résultat.
3. Calculer la probabilité que l'élève ne soit pas interne et soit inscrit à l'association sportive.

Exercice 10 : Appliquer la formule

Pour chaque cas, A et B sont deux événements.

a) $P(A) = 0{,}5$; $P(B) = 0{,}4$; $P(A \cap B) = 0{,}1$. Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

b) $P(A) = 0{,}6$; $P_A(B) = 0{,}3$. Calculer $P(A \cap B)$ et $P_A(\overline{B})$.

c) $P(B) = 0{,}25$; $P(A \cap B) = 0{,}05$. Calculer $P_B(A)$ et $P_B(\overline{A})$.

d) $P(A) = \dfrac{1}{3}$; $P(A \cap B) = \dfrac{1}{12}$. Calculer $P_A(B)$.

e) $P(A) = 0{,}3$; $P_A(B) = 0{,}8$; $P_B(A) = 0{,}6$. Calculer $P(A \cap B)$, puis $P(B)$.

Exercice 11 : « Et » ou « parmi » ?

On choisit au hasard un inscrit d'une médiathèque. On note F : « il emprunte des films » et L : « il emprunte des livres ».

1. Traduire chaque phrase par une probabilité.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

a) 35 % des inscrits empruntent des films.
b) Parmi les inscrits qui empruntent des films, 40 % empruntent aussi des livres.
c) 14 % des inscrits empruntent des films et des livres.
d) Un inscrit sur deux qui n'emprunte pas de films emprunte des livres.

2. Vérifier que les données a) et b) donnent bien la donnée c).
3. Calculer la probabilité qu'un inscrit n'emprunte pas de films mais emprunte des livres.

Exercice 12 : Vrai ou faux

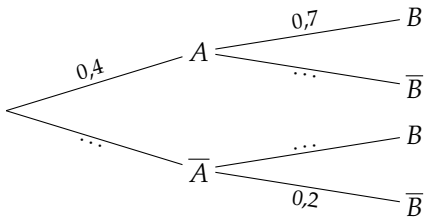
A et B sont deux événements tels que $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant.

1. $P_A(B) = 0{,}5$.
2. $P_B(A) = P_A(B)$.
3. $P_A(\overline{B}) = 0{,}5$.
4. $P(A \cup B) = 0{,}9$.

IV — Arbres pondérés

Exercice 13 : Compléter un arbre

On donne l'arbre pondéré ci-dessous.



1. Pour chaque nombre inscrit sur l'arbre, écrire la probabilité qu'il représente.
2. Compléter l'arbre.
3. Calculer $P(A \cap \overline{B})$ et $P(\overline{A} \cap B)$.

Exercice 14 : Construire un arbre

Sur une application de covoiturage, 70 % des trajets réservés sont des trajets courts. Parmi les trajets courts, 20 % sont annulés ; parmi les autres, 10 %. On choisit un trajet au hasard ; on note C : « le trajet est court » et N : « il est annulé ».

1. Construire l'arbre pondéré qui décrit la situation.
2. Calculer $P(C \cap N)$ et interpréter le résultat.
3. Calculer $P(\overline{C} \cap \overline{N})$ et interpréter le résultat.

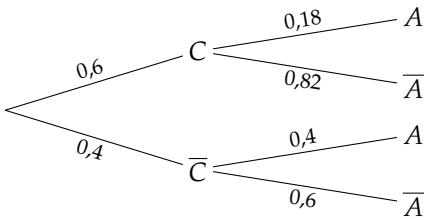
Exercice 15 : Une branche par la formule

A et B sont deux événements tels que $P(A) = 0{,}25$, $P(A \cap B) = 0{,}1$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}4$.

1. Calculer $P_A(B)$.
2. Construire l'arbre pondéré complet.
3. Calculer $P(\overline{A} \cap \overline{B})$.

Exercice 16 : Trouver l'erreur

Dans un refuge, 60 % des animaux sont des chiens, les autres des chats. 18 % des animaux sont des chiens adoptés dans le mois. Parmi les chats, 40 % sont adoptés dans le mois. On note C : « l'animal est un chien » et A : « il est adopté dans le mois ». Un élève a construit cet arbre :



1. Quelle erreur a-t-il faite ?
2. Calculer $P_C(A)$, puis construire l'arbre correct.
3. Calculer la probabilité qu'un animal soit un chat qui n'est pas adopté dans le mois.

V — Formule des probabilités totales

Exercice 17 : Calculer $P(C)$, puis une probabilité inversée

Dans une salle de sport, 40 % des adhérents viennent en semaine, les autres le week-end. Parmi ceux qui viennent en semaine, 75 % prennent un cours collectif ; parmi les autres, 45 %. On choisit un adhérent au hasard ; on note S : « il vient en semaine » et C : « il prend un cours collectif ».

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Montrer que $P(C) = 0{,}57$.
3. L'adhérent prend un cours collectif. Calculer la probabilité qu'il vienne en semaine (fraction irréductible).

Exercice 18 : Trois offres

Un fournisseur d'énergie propose trois offres : 50 % de ses clients ont l'offre O_1, 35 % l'offre O_2 et les autres l'offre O_3. Dans l'année, 4 % des clients de l'offre O_1 résilient leur contrat, 6 % de ceux de O_2 et 10 % de ceux de O_3. On choisit un client au hasard ; R : « il résilie ».

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer $P(R)$.
3. Le client a résilié. Calculer la probabilité qu'il ait l'offre O_3 (fraction irréductible).

Exercice 19 : Une probabilité inconnue

Dans un lycée, 40 % des élèves sont demi-pensionnaires. Parmi eux, 60 % prennent le bus. Au total, 51 % des élèves prennent le bus. On choisit un élève au hasard ; D : « il est demi-pensionnaire » et B : « il prend le bus ». On note $x = P_{\overline{D}}(B)$.

1. Construire l'arbre pondéré, avec x.
2. Montrer que $0{,}6x + 0{,}24 = 0{,}51$.
3. Résoudre cette équation et interpréter la solution.

Exercice 20 : Un test de dépistage

Une maladie touche 2 % d'une population. Un test est positif pour 95 % des malades et pour 10 % des personnes qui ne sont pas malades. On choisit une personne au hasard ; M : « elle est malade » et T : « son test est positif ».

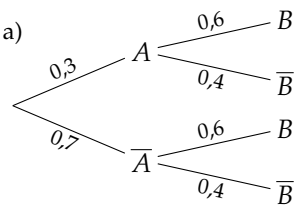
1. Construire l'arbre pondéré.
2. Montrer que $P(T) = 0{,}117$.
3. Le test est positif. Calculer la probabilité que la personne soit malade (arrondie au centième). Ce résultat vous surprend-il ?
4. Le test est négatif. Calculer la probabilité que la personne ne soit pas malade (arrondie au millième). Un test négatif est-il rassurant ?

VI — Événements indépendants

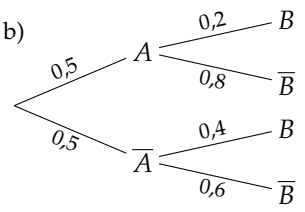
Exercice 21 : Indépendants ou non ?

1. On lance un dé équilibré à 8 faces, numérotées de 1 à 8. On note A : « le nombre est pair » et B : « le nombre est inférieur ou égal à 4 ». A et B sont-ils indépendants ?
2. Pour chaque arbre, A et B sont-ils indépendants ?

a)



b)



Exercice 22 : Retrouver $P(F)$

Un appareil peut présenter un défaut d'aspect (événement A) et un défaut de fonctionnement (événement F), de façon

indépendante. On sait que $P(A) = 0{,}1$ et que la probabilité qu'il présente au moins l'un des deux défauts est 0,28. On note $p = P(F)$.

1. Exprimer $P(A \cap F)$ en fonction de p.
2. Montrer que $0{,}9p + 0{,}1 = 0{,}28$.
3. En déduire $P(F)$.

Exercice 23 : Calculer avec l'indépendance

Pour un week-end, la météo annonce de la pluie samedi avec une probabilité de 0,3 et dimanche avec une probabilité de 0,4. On suppose ces deux événements, notés A et B, indépendants.

1. Calculer la probabilité qu'il pleuve les deux jours.
2. Calculer la probabilité qu'il pleuve au moins un des deux jours.
3. Calculer la probabilité qu'il ne pleuve aucun des deux jours.

Exercice 24 : Indépendance et second degré

A et B sont deux événements tels que $P(A) = x$, $P(B) = 1 - x$ et $P(A \cap B) = 0{,}21$, où x est un nombre de l'intervalle $[0\,;1]$.

1. Exprimer $P(A) \times P(B)$ en fonction de x.
2. Montrer que, si A et B sont indépendants, alors $x^2 - x + 0{,}21 = 0$.
3. Résoudre cette équation, puis donner les valeurs possibles de $P(A)$ et de $P(B)$.

VII — Trois façons de tirer deux objets

Exercice 25 : Avec remise, sans remise, simultané

Une urne contient 2 boules rouges et 2 boules vertes. On tire deux boules au hasard ; M : « les deux boules ont la même couleur ». Calculer $P(M)$ quand :

a) on tire une boule, on la remet, puis on en tire une seconde ;
b) on tire une boule, on la garde, puis on en tire une seconde ;
c) on tire les deux boules en même temps.

Exercice 26 : Deux bonbons

Un sachet contient 3 bonbons au citron et 2 à la fraise. Léo prend un bonbon au hasard et le mange, puis en prend un second. On note C_1 : « le premier bonbon est au citron » et C_2 : « le second bonbon est au citron ».

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que les deux bonbons soient à la fraise.
3. En déduire la probabilité qu'il mange au moins un bonbon au citron.
4. Calculer la probabilité qu'il mange un bonbon de chaque parfum.

Exercice 27 : Un code de deux chiffres

On forme un code de deux chiffres pris au hasard parmi 1, 2, 3, 4. On note E : « les deux chiffres sont pairs ».

1. Un même chiffre peut être répété. Calculer $P(E)$.
2. Les deux chiffres doivent être différents. Calculer $P(E)$.
3. On choisit deux chiffres différents sans ordre (on liste les paires). Calculer $P(E)$.
4. Pourquoi trouve-t-on le même résultat aux questions 2 et 3 ?

VIII — Épreuve de Bernoulli

Exercice 28 : Trois tirs au but

Une joueuse de football marque un tir au but avec une probabilité de 0,6. Elle tire trois tirs au but, de façon indépendante ; S : « le tir est marqué ».

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité qu'elle marque les trois tirs.
3. Calculer la probabilité qu'elle en marque exactement deux.
4. Calculer la probabilité qu'elle en marque au moins un.

Exercice 29 : Répondre au hasard

Un QCM a trois questions ; chacune a quatre réponses, dont une seule est juste. Un élève répond au hasard à chaque question.

1. Expliquer pourquoi répondre à une question est une épreuve de Bernoulli, et donner son paramètre p.
2. Construire l'arbre pondéré des trois réponses.
3. Calculer la probabilité que les trois réponses soient justes.
4. Calculer la probabilité qu'aucune réponse ne soit juste.
5. Calculer la probabilité qu'au moins deux réponses soient justes.

Exercice 30 : Deux feux tricolores

Sur son trajet, Nora passe deux feux, qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Chaque feu est vert à son arrivée avec la même probabilité p.

1. Construire l'arbre pondéré, avec p.
2. Exprimer en fonction de p la probabilité que les deux feux soient verts.
3. On sait que cette probabilité vaut 0,36. Déterminer p.
4. Calculer la probabilité qu'un seul des deux feux soit vert.

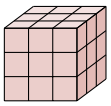
IX — Variable aléatoire

Exercice 31 : Un jeu de dé

On lance un dé équilibré à six faces. On gagne 4 € si on obtient 5 ou 6, on gagne 1 € si on obtient 4, et on perd 3 € sinon. On note X le gain, en euros.

1. Donner les valeurs prises par X.
2. Calculer $P(X = 4)$ et $P(X = -3)$.
3. Calculer $P(X \geqslant 1)$.
4. Décrire par une phrase l'événement $\{X \leqslant 1\}$ et calculer sa probabilité.

Exercice 32 : Un cube peint



Un grand cube en bois, peint sur ses six faces, est découpé en 27 petits cubes identiques. On tire un petit cube au hasard ; X est le nombre de ses faces peintes.

1. Combien de petits cubes ont trois faces peintes ? deux ? une seule ? aucune ?
2. Donner les valeurs prises par X.
3. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X \geqslant 1)$.
4. Décrire par une phrase l'événement $\{X \geqslant 2\}$ et calculer sa probabilité.

Exercice 33 : La somme de deux jetons

Une urne contient quatre jetons numérotés 1, 2, 3, 4. On tire deux jetons en même temps ; X est la somme des deux numéros.

1. Écrire les 6 paires possibles et la valeur de X pour chacune.
2. Donner les valeurs prises par X.
3. Calculer $P(X = 5)$ et $P(X \geqslant 6)$.
4. Calculer la probabilité que X soit un nombre pair.

X — Loi de probabilité

Exercice 34 : Un jeu avec mise

Pour jouer, on paie 3 €. Un sac contient 2 jetons gagnants sur 10. On tire un jeton, on le remet, puis on en tire un second. Chaque jeton gagnant rapporte 5 €. On note X le gain algébrique : ce que l'on reçoit, moins les 3 € payés.

1. Donner les valeurs prises par X.

2. Déterminer la loi de probabilité de X.

Exercice 35 : Compléter une loi

1. La loi de Y est donnée ci-dessous. Calculer a, puis $P(Y \geqslant 0)$ et $P(Y > 0)$.

y_i	-2	0	1	4
$P(Y = y_i)$	0,15	a	0,4	0,1

2. La loi de Z est donnée ci-dessous. Calculer a.

z_i	1	2	3
$P(Z = z_i)$	0,4	a	$2a$

Exercice 36 : Le prix d'une entrée

Dans un parc d'attractions, 70 % des visiteurs ont un pass annuel. Parmi eux, 30 % sont des enfants ; parmi les visiteurs sans pass, 50 %. Un visiteur sans pass paie 30 € ; un adulte avec pass paie 10 € ; un enfant avec pass ne paie pas. On choisit un visiteur au hasard ; X est le prix qu'il paie, en euros.

1. Construire l'arbre pondéré (événements A : « il a un pass » et E : « c'est un enfant »).
2. Donner les valeurs prises par X.
3. Déterminer la loi de probabilité de X.

Exercice 37 : Un dé truqué

Un dé à six faces est truqué : la probabilité d'obtenir la face k est égale à $k \times q$, où q est un nombre positif.

1. Montrer que $21q = 1$.
2. Déterminer la loi de probabilité du numéro obtenu.
3. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair.

XI — Espérance, variance, écart-type

Exercice 38 : Le jeu est-il favorable ?

On reprend le jeu de l'exercice 34 (mise de 3 €) :

x_i	-3	2	7
$P(X = x_i)$	0,64	0,32	0,04

1. Calculer $E(X)$.
2. Interpréter le résultat. Le jeu est-il favorable au joueur ?
3. L'organisateur remplace la mise de 3 € par une mise de m euros. Quelle mise rend le jeu équitable ?

Exercice 39 : Variance et écart-type

Pour le jeu de l'exercice 38 (mise de 3 €), on a trouvé $E(X) = -1$. Calculer $V(X)$, puis $\sigma(X)$ arrondi au centième.

Exercice 40 : Deux jeux à comparer

Jeu A : on gagne 2 € avec une probabilité de 0,5, on perd 2 € sinon ; gain X_A.

Jeu B : on gagne 18 € avec une probabilité de 0,1, on perd 2 € sinon ; gain X_B.

1. Calculer $E(X_A)$ et $E(X_B)$.
2. Calculer $\sigma(X_A)$ et $\sigma(X_B)$.
3. Lequel des deux jeux est le plus risqué ? Justifier.

Exercice 41 : La tombola de la fête du lycée

Pour la fête du lycée, on vend 200 billets de tombola à 2 €. Un billet gagne un lot de 100 €, quatre billets un lot de 20 € et dix billets un lot de 5 €. On achète un billet au hasard ; X est le gain algébrique (lot moins prix du billet).

1. Donner les valeurs prises par X.
2. Déterminer la loi de probabilité de X.
3. Calculer $E(X)$ et interpréter le résultat.
4. Avec les mêmes lots et le même prix, combien de billets faudrait-il vendre pour que le jeu soit équitable ?

Exercice 42 : Une valeur inconnue

Une variable aléatoire X prend les valeurs -2 ; a ; 3 avec les probabilités 0,3 ; 0,5 ; 0,2, où a est un nombre.

1. Exprimer $E(X)$ en fonction de a.
2. On sait que $E(X) = 2$. Calculer a.
3. Calculer $V(X)$, puis $\sigma(X)$ arrondi au centième.

Exercices type bac

Exercice 43 : Automatismes (QCM)

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

1. On lance un dé équilibré à six faces. La probabilité d'obtenir un nombre strictement supérieur à 4 est :
   a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{2}{3}$
2. Une classe compte 12 filles, dont 3 internes. On choisit une fille au hasard. La probabilité qu'elle soit interne est :
   a) $\frac{1}{10}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{2}{5}$
3. $P(A) = 0{,}3$; $P_A(B) = 0{,}2$; $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}5$. Alors $P(\overline{A} \cap B)$ vaut :
   a) 0,06 b) 0,35 c) 0,5 d) 0,41
4. A et B sont indépendants, $P(A) = 0{,}5$ et $P(B) = 0{,}4$. Alors $P(A \cup B)$ vaut :
   a) 0,9 b) 0,2 c) 0,7 d) 0,1
5. X prend les valeurs -1 ; 2 ; 5 avec les probabilités 0,5 ; 0,3 ; 0,2. Alors $E(X)$ vaut :
   a) 1,1 b) 2 c) 0,3 d) 1,5

Exercice 44 : Location de kayaks

Une base nautique loue des kayaks. On sait que :

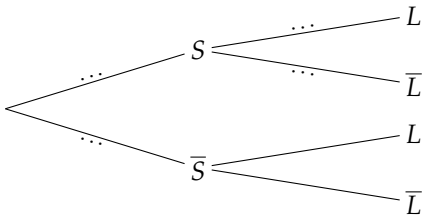
— 70 % des locations ont lieu en semaine, les autres le week-end ;

— parmi les locations en semaine, 20 % durent plus d'une heure ;

— 23 % de l'ensemble des locations durent plus d'une heure.

On choisit une location au hasard ; S : « elle a lieu en semaine » et L : « elle dure plus d'une heure ».

1. Recopier et compléter les pointillés de l'arbre.



2. Donner, par simple lecture de l'énoncé, $P(L)$.
3. Montrer que $P(S \cap L) = 0{,}14$, puis en déduire que $P(\overline{S} \cap L) = 0{,}09$.
4. Calculer la probabilité qu'une location du week-end dure plus d'une heure.
5. Une location a duré plus d'une heure. Calculer la probabilité qu'elle ait eu lieu le week-end (fraction irréductible).
6. Les événements S et L sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 45 : Un jeu à la fête foraine

Une urne contient 4 boules rouges et 6 vertes. On paie 2 € pour tirer une boule, la remettre et en tirer une seconde ; chaque boule rouge tirée rapporte 3 €. On note R_1 (et R_2) : « la première (la seconde) boule est rouge », et X le gain algébrique.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Donner les valeurs prises par X.
3. Montrer que $P(X = 1) = 0{,}48$; donner la loi de X.
4. Calculer $E(X)$ et interpréter le résultat.
5. Quelle mise rendrait le jeu équitable ?